

TRABAJO FIN DE GRADO



GRADO EN ESTADÍSTICA

Teoría de Juegos Aplicaciones con R

ALUMNO: ALICIA XIAO CASAUX VAZQUEZ

TUTOR: JOSE LUIS PINO MEJIAS

Sevilla, Mayo de 2026

Índice general

Resumen	III
Abstract	IV
Índice de Figuras	V
Índice de Tablas	VII
1. Introducción	1
2. Fundamentos de la Teoría de Juegos	3
2.1. Conceptos básicos	3
2.2. Clasificación de juegos	3
2.3. Representaciones de los juegos	3
3. Concepto de solución	5
3.1. Estrategias dominantes	5
3.2. Equilibrio de Nash	5
4. Implementación en R	7
4.1. Introducción a R como herramienta de análisis	7
4.2. Representación de juegos en R	7
4.3. Paquetes de R	7
5. Aplicaciones prácticas	9
Bibliografía	11

Resumen

Resumen. . .

Abstract

Abstract...

Índice de figuras

Índice de tablas

Capítulo 1

Introducción

La teoría de juegos es la rama del conocimiento matemático que estudia situaciones de toma de decisiones estratégicas en las que intervienen más de un agente decisor y en las que las decisiones de un jugador influyen en los resultados obtenidos por los demás. Este tipo de situaciones aparece de forma natural en numerosos contextos reales. Por ejemplo, en economía es habitual encontrar escenarios que se pueden modelizar en forma de un juego, ya que las decisiones de una empresa, como la fijación de un determinado producto, están claramente condicionadas por las decisiones adoptadas por otra compañía de la competencia.

La teoría de juegos suele situarse en el año 1944, con la publicación del libro *“Theory of Games and Economic Behavior”* escrito por el matemático John von Neumann y el economista Oskar Morgenstern.

Un avance fundamental en el desarrollo de esta disciplina fue la introducción del **equilibrio de Nash**, propuesto por John Nash a principios de la década de 1950. Nash demostró que en todo juego en donde los participantes pueden escoger entre un número finito de estrategias (que pueden ser puras o mixtas) siempre existirá al menos un equilibrio de Nash. Este concepto describe situaciones donde los jugadores eligen su mejor estrategia posible, asumiendo las decisiones de los demás, y ninguno tiene incentivos para cambiar unilateralmente, ya que hacerlo no mejoraría su beneficio. En otras palabras, nadie ganará nada si decide cambiar su estrategia bajo el supuesto de que los demás individuos no cambian la suya.

El objetivo de este trabajo es explorar los aspectos teóricos fundamentales de la teoría de juegos y aplicar dichos conceptos mediante el uso del programa informático R. Para ello, se estudiarán los principales tipos de juegos y conceptos de solución. Además, se analizarán distintos ejemplos a través de su implementación práctica.

Capítulo 2

Fundamentos de la Teoría de Juegos

2.1. Conceptos básicos

La teoría de juegos es un conjunto de herramientas analíticas diseñadas para ayudarnos a comprender los fenómenos que observamos cuando los agentes decisores interactúan. Los supuestos básicos que subyacen a la teoría son que los decisores persiguen objetivos exógenos bien definidos (son racionales) y tienen en cuenta su conocimiento o expectativas sobre el comportamiento de los demás decisores (razonan estratégicamente). Los modelos de la teoría de juegos son representaciones altamente abstractas de clases de situaciones de la vida real. Su carácter abstracto permite que sean utilizados para estudiar una amplia gama de fenómenos.

En un juego podemos destacar los siguientes elementos fundamentales:

1. Jugadores

En todos los modelos de la teoría de juegos, la entidad básica es el jugador. Un jugador puede interpretarse como un individuo (empresas, instituciones, etc) o como un grupo de individuos que toma una decisión.

Los jugadores intentan maximizar su utilidad mediante las acciones que realizan. Suelen tomar decisiones en condiciones de incertidumbre ya que pueden:

- desconocer los parámetros objetivos del entorno
- contar con información imperfecta sobre los sucesos que ocurren durante el juego
- no saber con certeza cuáles serán las acciones de los demás jugadores
- tener incertidumbre acerca del razonamiento de los otros jugadores

Denotaremos N al conjunto de jugadores $N = 1, 2, \dots, n$

2.2. Clasificación de juegos

2.3. Representaciones de los juegos

Capítulo 3

Concepto de solución

3.1. Estrategias dominantes

3.2. Equilibrio de Nash

Capítulo 4

Implementación en R

- 4.1. Introducción a R como herramienta de análisis
- 4.2. Representación de juegos en R
- 4.3. Paquetes de R

Capítulo 5

Aplicaciones prácticas

Bibliografía

- [1] OSBORNE, MARTIN J. y RUBINSTEIN, ARIEL (1994). *A Course in Game Theory*. MIT Press. ISBN 9780262650403.
- [2] ROLDÁN, PABLO N. (2024). «¿Qué es el equilibrio de Nash? Ejemplos y cómo aplicarlo». <https://economipedia.com/definiciones/equilibrio-de-nash.html>.